

Namn: Personnr:.....

ETI 240 - Elenergiteknik – Deltentamen 2

Onsdagen den 16 oktober, 2002, 15.15-16.15 i sal M:A och M:B.

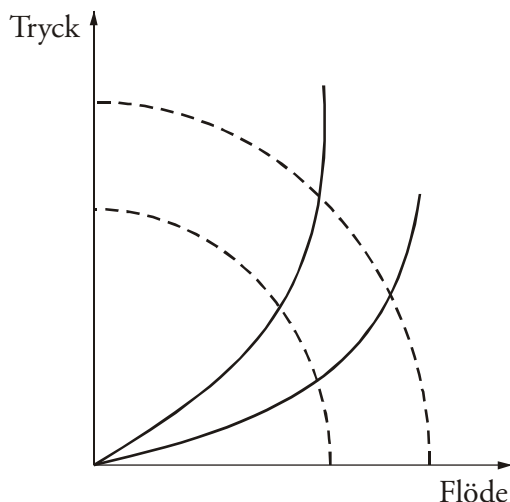
Hjälpmedel: Räknare, kursbok och Tefyma el. liknande formelsamling

Korrekta svar på minst två deluppgifter på var och en av de fyra uppgifterna ger godkänt.

Uppgift 1

Flödet från en pump skall reduceras. I figuren till höger finns både pump-kurvor och lastkurvor för strypt och ostrypt system.

- a) Vilken av följande metoder ger lägst medeleffektförbrukning vid flödesreducering med en centrifugalpump:
- A) Till/från-reglering
 - B) Strypning
 - C) Varvtalsreglering
- b) Ange i diagrammet vad som är normal driftpunkt (A), arbetspunkt för reducerat flöde genom strypning (B) och arbetspunkt för reducerat flöde genom varvtalsreducering (C).
- c) Med vilka av följande metoder kan man reducera varvtalet för en växelströmsmotor:
- A) Reducera tröghetsmomentet
 - B) Reducera frekvensen och/eller spänningen
 - C) Öka maskinens poltal

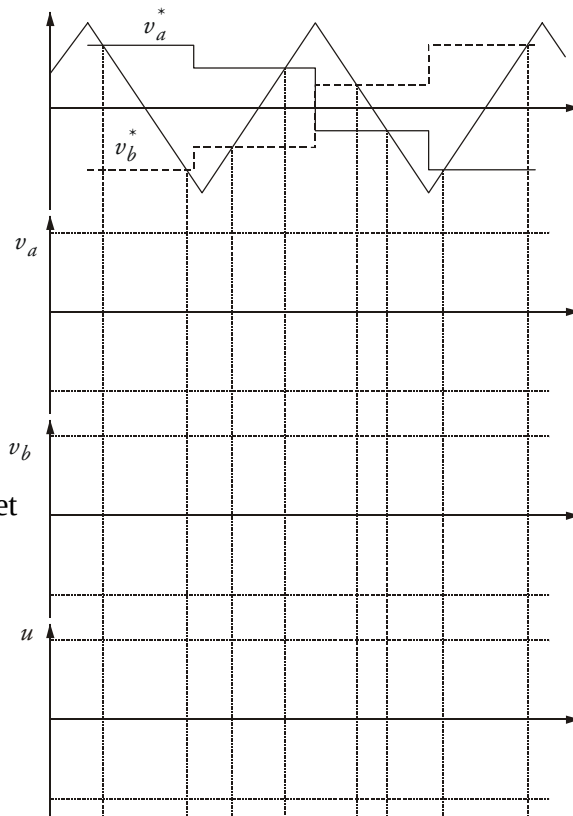
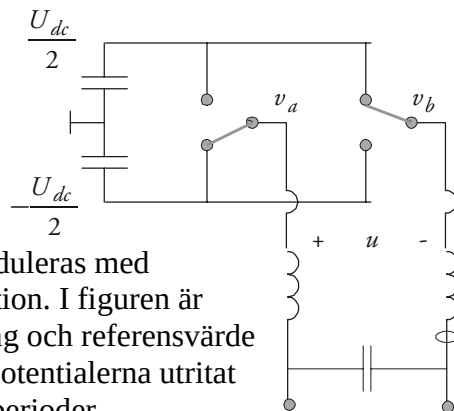


Uppgift 2

En 4-kvadrant likspännings-omvandlare, eller ett klass

D-slutsteg, moduleras med bärvågsmodulation. I figuren är modulerande våg och referensvärde för vardera faspotentialerna utritat för två bärvågsperioder.

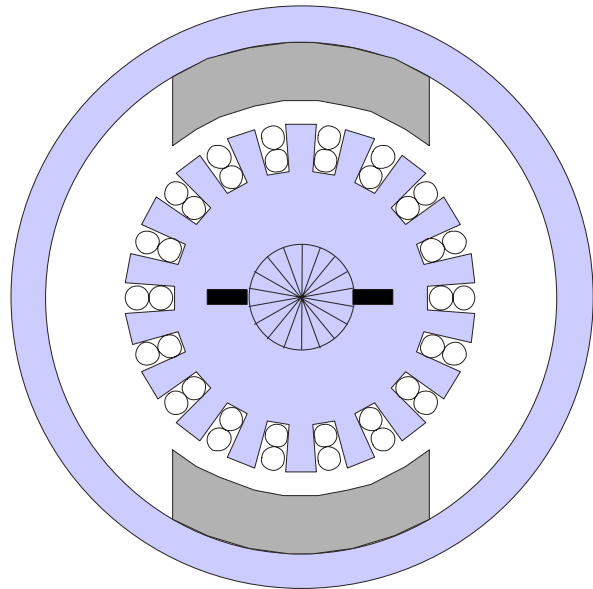
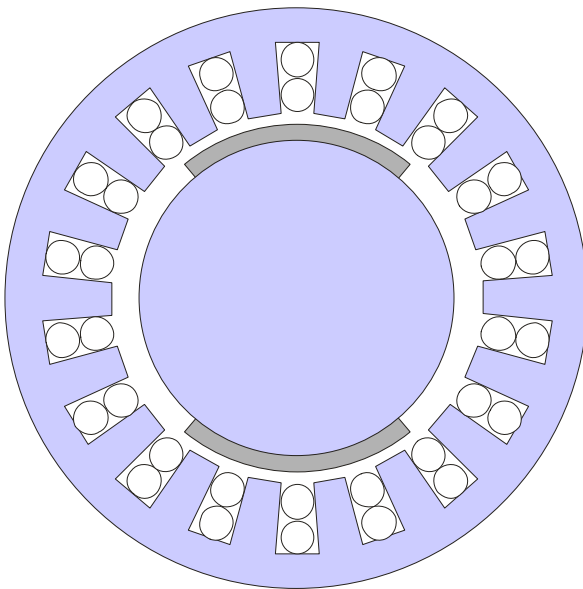
- a) Fyll i återstående diagram med utpotentialerna v_a och v_b samt utspänningen u före LCL-filtret.
- b) Vilken resonansfrekvens är lämplig hos LCL-filtret
- A. $< 1/5$ -del av bärvågsfrekvensen
 - B. Samma som bärvågsfrekvensen
 - C. > 5 ggr bärvågsfrekvensen
- c) Om bärvågsfrekvensen är 100 kHz, hur stor blir den lägsta övertonsfrekvensen i spänningen u ?
- A. 50 kHz
 - B. 100 kHz
 - C. 200 kHz



Uppgift 3

Figuren nedan visar ett tvärsnitt av två elmaskiner.

- Ange genom att skriva i figuren vilken som är en
 - Permanent magnetiserad synkronmaskin (PMSM)
 - Likströmsmaskin (LM)
- Rita i figurerna in den strömbeläggning som erfordras för momentbildning, med STORA OCH TYDLIGA plus (+)-tecken för ström in i figuren och minus (-)-tecken för ström ut ur figuren.
- När rotorn roterar flyttas strömbeläggningen för att bibehålla vridmomentet. Vilken av maskinerna använder
 - Kommutator?
 - Växelslindning?
 för att åstadkomma detta? Svara med LM eller PMSM.



Uppgift 4

Ett eldrivet fordon skall accelereras från stillastående till en viss hastighet som skall hållas konstant. Antag att fordonet drivs av en växelströmsmotor och rör sig friktionsfritt. Figuren överst till höger visar hastighetsprofilen som startar på noll.

- Skissa i figuren vilket vridmoment som behövs.
- Skissa statorspänningens effektivvärde.
- Skissa hur frekvensen hos t.ex. fasspänningen till motorn varierar under förloppet.

